

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:

Смирнова Карина

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование базы данных

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Сервис для аренды недвижимости

1. Вход
2. Регистрация
3. Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендуемых объектов)
4. Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
5. Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
6. История сообщений и сделок пользователя

Ход работы

Для сервиса аренды недвижимости была составлена такая схема базы данных:

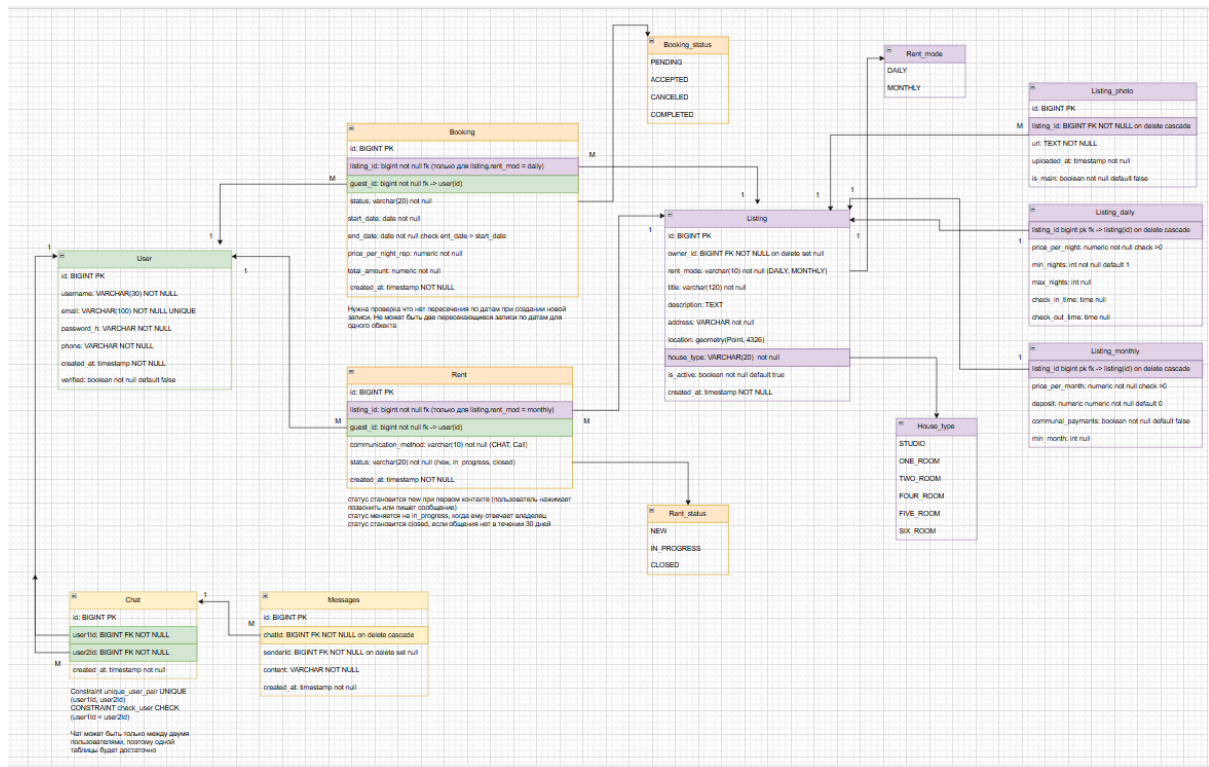


Схема состоит из следующих сущностей:

Пользователь (User):

Назначение: хранит данные зарегистрированных пользователей сервиса (арендодателей и арендаторов).

Поля:

- `id` — уникальный идентификатор пользователя (PK).
- `username` — имя пользователя (обязательное).
- `email` — электронная почта (обязательное, уникальное).
- `password_h` — хэш пароля (обязательное).
- `phone` — номер телефона (обязательное).
- `created_at` — дата и время регистрации.
- `verified` — флаг подтверждения аккаунта (по умолчанию `false`).

Связи:

- 1→M с Listing (пользователь как владелец объявлений).
- 1→M с Booking (пользователь как арендатор, при посуточной аренде).
- 1→M с Rent (пользователь как гость при долгосрочной аренде).

- 1↔М с Chat (переписка между пользователями).

Карточка недвижимости (Listing):

Назначение: основная таблица объявлений о недвижимости (карточка объекта, которая отображается в поиске). Содержит общие поля, которые одинаковы для посуточной и долгосрочной аренды.

Поля:

- id — идентификатор объявления (PK).
- owner_id — владелец объявления (FK → User.id, при удалении SET NULL).
- rent_mode — режим аренды: DAILY (посуточно) или MONTHLY (долгосрочно).
- title — заголовок объявления.
- description — описание.
- address — адрес строкой.
- location — географическая точка (PostGIS geometry(Point, 4326)) для поиска по расположению.
- house_type — тип жилья (из справочника House_type).
- is_active — признак активности объявления (по умолчанию true).
- created_at — дата и время создания объявления.

Связи:

- 1→М с Listing_photo (несколько фотографий для одного объявления).
- 1→1 (0..1) с Listing_daily (детали посуточной аренды, только если rent_mode='DAILY').
- 1→1 (0..1) с Listing_monthly (детали долгосрочной аренды, только если rent_mode='MONTHLY').
- 1→М с Booking (для посуточных бронирований).
- 1→М с Rent (для обращений по долгосрочной аренде).

Фотографии недвижимости (Listing_photo):

Назначение: хранит фотографии объявления.

Поля:

- id - уникальный идентификатор (PK).
- listing_id - ссылка на объявление (FK → Listing.id, ON DELETE CASCADE).
- url - ссылка на файл с изображением
- uploaded_at - дата загрузки
- is_main - флаг, является ли фото главным (обложкой объявления)

Связи:

- M→1 к Listing.

Дополнение к карточке недвижимости с посуточной арендой (Listing_daily):

Назначение: расширение для объявлений посуточной аренды. Содержит поля, относящиеся только к режиму DAILY.

Поля:

- listing_id — идентификатор объявления (PK и одновременно FK → Listing.id, ON DELETE CASCADE).
- price_per_night — цена за ночь/сутки (обязательная > 0).
- min_nights — минимальное количество ночей (по умолчанию 1).
- max_nights — максимальное количество ночей (может быть NULL, если нет ограничения).
- check_in_time — рекомендованное время заезда (может быть NULL).
- check_out_time — рекомендованное время выезда (может быть NULL).

Связи:

- 1→1 к Listing (строго одна запись на одно DAILY-объявление).

Дополнение к карточке недвижимости с месячной арендой (Listing_monthly):

Назначение: расширение для объявлений долгосрочной аренды. Содержит поля, относящиеся только к режиму MONTHLY.

Поля:

- listing_id — идентификатор объявления (PK и одновременно FK → Listing.id, ON DELETE CASCADE).
- price_per_month — цена аренды в месяц (обязательная > 0).
- deposit — залог (по умолчанию 0).
- communal_paymants — включены ли коммунальные платежи в стоимость (по умолчанию false).
- min_month — минимальный срок аренды в месяцах (может быть NULL).

Связи:

- 1→1 к Listing (строго одна запись на одно MONTHLY-объявление).

Аренда (Booking):

Назначение: хранит посуточные бронирования, которые оформляются через сервис (без обязательного общения с владельцем).

Поля:

- id — идентификатор бронирования (PK).
- listing_id — ссылка на объявление (FK → Listing.id). Используется только для объявлений с rent_mode='DAILY'.
- guest_id — пользователь, который бронирует (FK → User.id).
- status — статус бронирования (из справочника Booking_status).
- start_date — дата заезда.
- end_date — дата выезда; ограничение end_date > start_date.
- price_per_night_per — цена за ночь, зафиксированная на момент брони.

- total_amount — итоговая сумма за бронирование.
- created_at — дата и время создания бронирования.

Важная проверка:

- Для одного listing_id не должно существовать пересекающихся по датам бронирований в активных статусах

Связи:

- M→1 к Listing.
- M→1 к User (как guest).

Аренда (Rent)

Назначение: хранит обращения по долгосрочной аренде: дат нет, через сайт аренда не оформляется, фиксируется только факт контакта и его статус.

Поля:

- id — идентификатор обращения (PK).
- listing_id — ссылка на объявление (FK → Listing.id). Используется только для объявлений с rent_mode='MONTHLY'.
- guest_id — пользователь, который проявил интерес (FK → User.id).
- communication_method — способ связи: CHAT или CALL.
- status — статус обработки обращения (из справочника Rent_status): NEW, IN_PROGRESS, CLOSED.
- created_at — дата и время создания обращения.

Правила статусов:

- NEW — при первом контакте (нажал позвонить или написал сообщение).
- IN_PROGRESS — когда владелец ответил.
- CLOSED — если нет общения в течение 30 дней (или иной критерий закрытия).

Связи:

- M→1 к Listing.
- M→1 к User (как guest).

Чат (Chat):

Назначение: хранит диалоги между двумя пользователями.

Поля:

- id — идентификатор чата (PK).
- user1Id — первый участник (FK → User.id).
- user2Id — второй участник (FK → User.id).
- created_at — дата и время создания чата.

Ограничения:

- UNIQUE(user1Id, user2Id) — запрет дублирующих чатов для одной пары пользователей.
- CHECK (user1Id < user2Id) — правило упорядочивания пары, чтобы (A,B) и (B,A) не создавались как разные записи.

Связи:

- 1→M с Messages.

Сообщения (Messages):

Назначение: хранит сообщения внутри чата.

Поля:

- id — идентификатор сообщения (PK).
- chatId — ссылка на чат (FK → Chat.id, ON DELETE CASCADE).
- senderId — отправитель (FK → User.id, ON DELETE SET NULL).
- content — текст сообщения.
- created_at — время отправки.

Связи:

- M→1 к Chat.

Платеж (Pay):

Назначение: хранит информацию о платежах за посуточные бронирования. Один платеж соответствует одному бронированию. Платеж создается после инициализации оплаты пользователем и обновляется при получении подтверждения от платежной системы.

Поля:

- `id` — уникальный идентификатор платежа (PK).
- `booking_id` — ссылка на бронирование (FK → `Booking.id`, ON DELETE RESTRICT). Платеж не может существовать без бронирования.
- `payment_system_id` — внешний идентификатор транзакции в платежной системе. Используется для отслеживания статуса платежа и выполнения возвратов.
- `amount` — сумма платежа, которую заплатил пользователь (обязательное, > 0). Включает стоимость аренды.
- `commission` — комиссия сервиса, удерживаемая с платежа (по умолчанию 0, ≥ 0). Рассчитывается как процент от суммы или фиксированная величина.
- `status` — статус платежа (из справочника `Payment_status`):
- `payment_method` — способ оплаты (из справочника `Payment_method`):
- `failure_reason` — причина отказа в проведении платежа (заполняется только при `status = FAILED`). Содержит техническое описание ошибки от платежной системы.
- `created_at` — дата и время создания записи о платеже (момент инициализации оплаты).
- `paid_at` — дата и время фактического проведения платежа (заполняется при `status = SUCCESS`).

Ограничения:

- CHECK (`amount > 0`) — сумма платежа должна быть положительной.

- CHECK (commission >= 0) — комиссия не может быть отрицательной.
- Для одного booking_id может существовать только один успешный платеж.

Связи:

- M→1 к Booking (множество платежей может относиться к одному бронированию, хотя по бизнес-логике успешный платеж для бронирования только один; несколько записей возможны при смене статусов или повторных попытках после неудачных платежей).
- M→1 к User (через Booking.guest_id — косвенная связь, платеж всегда привязан к гостю через бронирование).

Примечания по бизнес-логике:

- Платеж всегда соответствует полной сумме бронирования (частичные платежи не поддерживаются).
- Изменение статуса бронирования на ACCEPTED или COMPLETED допускается только при наличии платежа со статусом SUCCESS.
- При отмене бронирования после успешной оплаты, платеж должен получить статус REFUNDED через интеграцию с платежной системой.

Справочники:

Rent_mode: справочник режимов аренды объявления. Значения: DAILY, MONTHLY.

Booking_status: справочник статусов посуточной брони. Значения: PENDING, ACCEPTED, CANCELED, COMPLETED.

Rent_status: справочник статусов лида (долгосрок). Значения: NEW, IN_PROGRESS, CLOSED.

House_type: справочник типов жилья для фильтрации в поиске. Значения: STUDIO, ONE_ROOM, TWO_ROOM, FOUR_ROOM, FIVE_ROOM, SIX_ROOM.

Payment_status: справочник статусов платежа. Значения: NEW, SUCCESS, FAILED, REFUNDED.

Payment_method: справочник способов оплаты. Значения: CARD, SPB.

Вывод

В данной лабораторной работе была составлена ERD диаграмма базы данных для сервиса бронирования недвижимости.